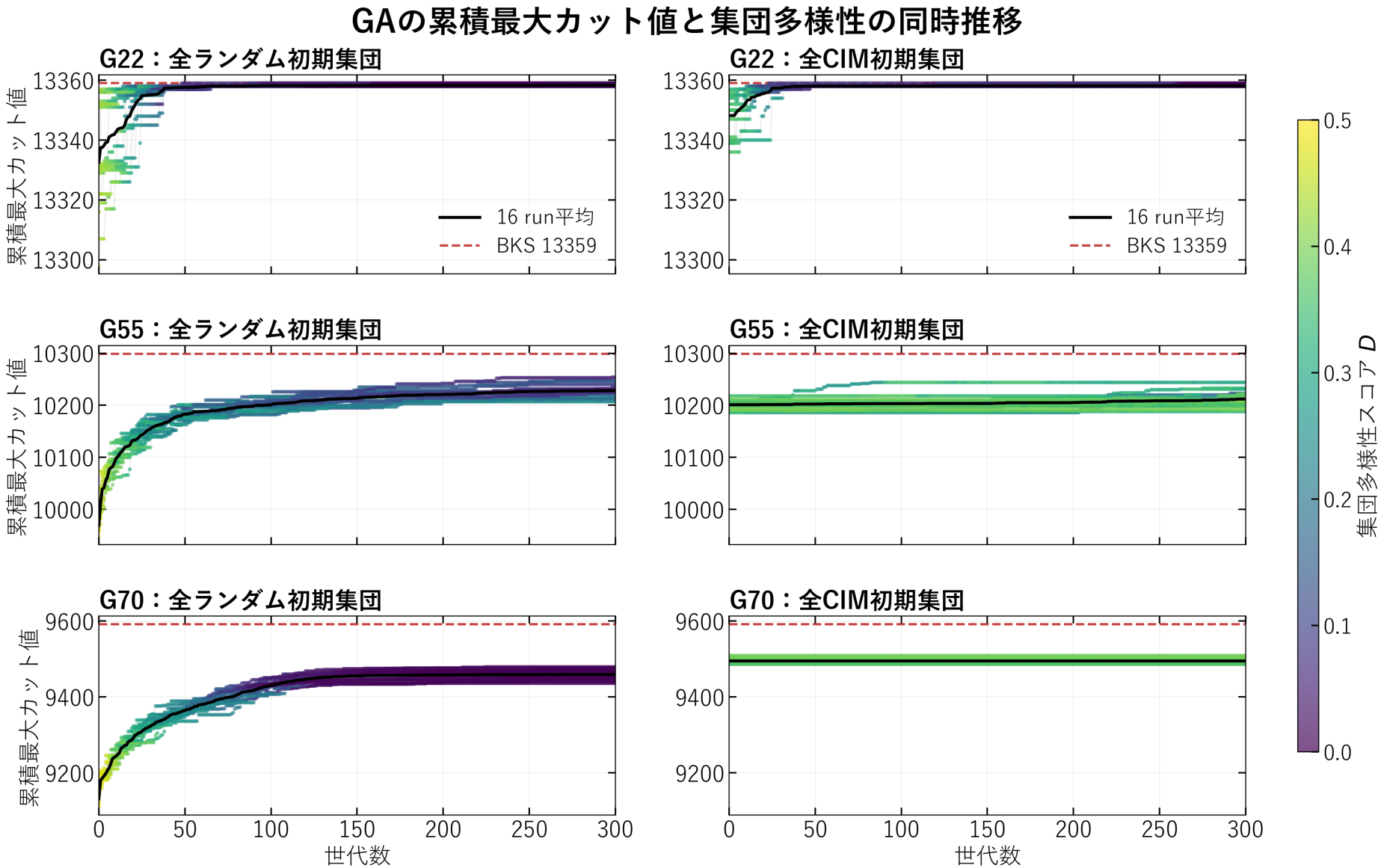
# GA の最大カット値を、多様性の色で追跡する

G22・G55・G70、全ランダム／全 CIM 初期集団、各 16 run・300 世代。保存済み軌跡の再描画




各色点＝1 run・1世代（各条件16 run）。黒線＝16 run平均。色が黄緑ほど多様性が高く、紫ほど低い。

# 開始時と 300 世代後の数値

世代 0 は初期集団の全個体に Tabu Search を適用した後

**点の定義：**各点は「1 run・1 世代」。横軸は世代数、縦軸はその run がその世代までに見つけた累積最大カット値、色は同じ run・同じ世代の集団多様性 $D$。黒線は 16 run 平均、赤破線は BKS。$D = \mathrm{mean}_{i<j} \min(H_{ij}, N - H_{ij})/N$ で、全反転は同じ分割として扱う。

| 問題 | 初期集団 | 世代 0 最良値 | 世代 300 最良値 | 改善量 | 世代 0 の $D$ | 世代 300 の $D$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G22 | 全ランダム初期集団 | 13332.56 | 13358.31 | 25.75 | 0.4345 | 0.0138 |
| G22 | 全 CIM 初期集団 | 13348.19 | 13358.12 | 9.94 | 0.3632 | 0.0207 |
| G55 | 全ランダム初期集団 | 9968.75 | 10228.25 | 259.50 | 0.4813 | 0.1024 |
| G55 | 全 CIM 初期集団 | 10201.06 | 10212.00 | 10.94 | 0.3645 | 0.3380 |
| G70 | 全ランダム初期集団 | 9131.50 | 9458.94 | 327.44 | 0.4895 | 0.0026 |
| G70 | 全 CIM 初期集団 | 9495.19 | 9495.19 | 0.00 | 0.3755 | 0.3755 |

### 図から読み取れる例

- G22 では両初期集団とも世代とともに最大カット値が上がり、多様性は低下する。
- G55 の全 CIM は比較的高い多様性を保つ点が多いが、最大カット値の改善は小さい。
- G70 の全 CIM は多様性がほぼ一定のまま、16 run すべてで最大カット値が改善しない。

**解釈上の注意：**全ランダムと全 CIM では世代 0 の品質をそろえていない。この図は最大カット値と多様性の時間的な同時推移を示すが、多様性が改善を引き起こしたという因果関係は示さない。

### 再現性

元データ：`results/2026-09-14/ga_diversity_trajectory/v1_G22_G55_G70_nt16_gen300_measured`。解析コード、群集計、入力 SHA-256 を本 PDF と同じフォルダに保存した。元実験では 864 集団の距離と 8352 個体のカット値が独立照合済み。